MOTION LAB
PREPARACIÓN FÍSICA & RENDIMIENTO

DOCUMENTACIÓN INTEGRAL OFICIAL

Manual Completo de la Plataforma Motion Lab

Manual integral maestro que reúne la guía completa de operaciones para el Personal Trainer (Administrador) y la guía paso a paso de uso de la aplicación para el Alumno / Deportista.

Plataforma: Motion Lab App v1.0

Contenido: Entrenador + Alumno (2 Manuales en 1)

Coach Responsable: Matías

Fecha: Noviembre 2026

Índice General de Contenidos

ESTRUCTURA GLOBAL

PARTE I: MANUAL DEL PERSONAL TRAINER

Panel Administrativo & Coaching

- **1. Resumen Ejecutivo y Seguridad:** Roles, login con PIN, Modo Soleado / Noche.
- **2. Dashboard Central (/admin):** Métricas en tiempo real, barra de filtros, buscador y tabla de alumnos.
- **3. Acciones Rápidas del Admin:** Botón "+ Nuevo Alumno", "Limpiar Rutinas Viejas", toggle de pago (1 clic).
- **4. Ficha Técnica y Diagnóstico:** RMs, lesiones previas, edición en caliente y doble verificación de eliminación.
- **5. Monitoreo Psico-Físico (UX):** Alertas rojas y amarillas de fatiga, historial de check-ins.
- **6. Chequeo de Salud Mental:** Gráfico de 5 dimensiones y recomendaciones.
- **7. Constructor de Rutinas (RoutineBuilder):** Metodología de 3 bloques, clonar días e importar rutinas.
- **8. Protocolo de Acción:** Matriz de reacción táctica para Matías.

PARTE II: MANUAL DEL ALUMNO

Guía del Deportista en la App

- **1. Onboarding en 6 Pasos (/onboarding):** Diagnóstico inicial y contacto con Matías.
- **2. Ingreso y Activación:** Login seguro y estado de suscripción.
- **3. Hub Semanal (/entrenamiento):** Entrenamiento de hoy, selector de días y días completados.
- **4. Modo Soleado:** Alto contraste para entrenar bajo la luz solar al aire libre.
- **5. Check-in Pre-Entrenamiento:** Energía inicial, ánimo y descanso en 3 clics.
- **6. La Sesión en los 3 Bloques:** Movilidad, Activación y registro de Kilos/Reps/RIR en Desarrollo.
- **7. Check-in Post-Entrenamiento:** Esfuerzo RPE (1 al 10), sensación anímica y guardado de sesión.
- **8. Chequeo de Bienestar Semanal:** Test de 10 preguntas y consejos.
- **9. Wearables y Smartwatches:** Vinculación por Google Fit, Junction e importación de Apple Health.

Orientación del Manual: Este documento unificado permite una sincronización total entre la metodología de prescripción del entrenador y la experiencia de uso del alumno en su celular o computadora.

MOTION LAB
PREPARACIÓN FÍSICA & RENDIMIENTO

MÓDULO ADMINISTRATIVO & COACHING

Manual de Operaciones para el Personal Trainer

Guía técnica y operativa completa para la gestión integral de alumnos, validación instantánea de pagos, monitoreo psico-físico con alertas de fatiga y diseño de planificaciones estructuradas en 3 bloques.

Plataforma: Motion Lab App v1.0

Rol de Acceso: ENTRENADOR (Coach Matías)

Documento: Manual Oficial del Administrador

Fecha: Noviembre 2026

1. Resumen Ejecutivo y Arquitectura del Sistema

ADMIN PANEL

El panel de administración de **Motion Lab** está concebido como el centro de control táctico y metodológico para el entrenador **Matías**. Su propósito es centralizar la gestión de deportistas y alumnos, permitiendo el diagnóstico físico inmediato, la supervisión de estados de pago y la programación de entrenamientos basada en evidencia científica y control de fatiga.

> **Metodología Motion Lab:** Toda la arquitectura de entrenamiento gira en torno a tres pilares: (1) *Validación de carga*, (2) *Monitoreo de fatiga y bienestar psico-emocional*, y (3) *Estructuración estricta en 3 bloques (Movilidad, Activación y Desarrollo)*.

1.1. Seguridad, Acceso y Modos de Visualización

El acceso administrativo está estrictamente restringido al rol `ENTRENADOR` mediante autenticación protegida en NextAuth. Existen dos vías oficiales para ingresar al panel:

1. **Ruta Directa para el Profesor:** Navegar a `/comenzar?rol=profesor` o presionar "Soy Profesor" en el selector de roles de bienvenida.
2. **Ruta Tradicional de Login:** Ingresar desde `/login` completando el correo del entrenador y la clave/PIN de seguridad.

> **Protección de Ruta:** Si un alumno intenta acceder a `/admin`, el middleware del sistema lo redirige automáticamente a su propio panel en `/entrenamiento`. Si un usuario no autenticado intenta ingresar, es enviado a la pantalla de login.

1.2. Selector de Modo Soleado / Modo Noche

En la esquina superior derecha del panel administrativo se encuentra el **Toggle de Tema**. Este permite alternar entre:

MODO	ASPECTO VISUAL	USO RECOMENDADO
Modo Noche (Oscuro)	Fondo negro atlético (`#05070c`), textos en blanco y acentos celestes eléctricos.	Uso en interiores, oficina o revisión nocturna de planificaciones. Reduce la fatiga visual.
Modo Soleado (Luz)	Fondo blanco puro / pizarra claro, textos en negro de alto contraste y bordes reforzados.	**Uso en exteriores o en cancha** bajo la luz directa del sol. Garantiza legibilidad total de números y series.

Pantalla de Ejemplo 1: Acceso Administrativo (/comenzar?rol=profesor)



2. Dashboard Central del Entrenador (/admin)

GESTIÓN DE ALUMNOS

El Dashboard es la pantalla neurálgica donde el entrenador visualiza de forma instantánea el estado de todos sus alumnos. Está diseñado con arquitectura reactiva para no recargar la página ante cambios de estado de pago o alertas.

2.1. Tarjetas de Métricas en Tiempo Real

Ubicadas en la barra superior derecha del panel, calculadas al vuelo sobre la base de datos:

TOTAL ALUMNOS	PENDIENTES	ACTIVOS	SESIONES HECHAS	ALERTAS BIENESTAR
18	4	14	142	2
Registrados	Por validar pago	Con acceso pleno	Total completadas	Fatiga o estrés

2.2. Botones de Acción Rápida del Encabezado

BOTÓN / CONTROL	UBICACIÓN	FUNCIÓN OPERATIVA
+ Nuevo Alumno	Barra superior	Abre un modal en blanco para crear un alumno manualmente (sin que este pase por la landing pública). Permite cargar datos, definir contraseña y asignar plan en caliente.
Limpiar Rutinas Viejas	Barra superior	Acción de mantenimiento que abre un modal de confirmación para purgar todas las rutinas completadas o en desuso que ya no pertenecen a planes activos.
↻ Recargar	Barra superior	Refresca los datos en segundo plano consultando `/api/entrenador/alumnos` sin necesidad de recargar el navegador.
Buscador Reactivo	Barra de filtros	Filtra la tabla en vivo por nombre, apellido, correo electrónico o deporte practicado.
Pestañas de Filtro	Barra de filtros	Alterna entre: *Todos*, *Pendientes de Pago*, *Alumnos Activos*, 🚨 *Alertas de Fatiga* y 📉 *En Desuso*.

2.3. Tabla Principal de Alumnos y Acciones Rápidas

Cada fila de la tabla representa a un alumno registrado con información diagnóstica clave:



Toggle Instantáneo de Pago (1 Clic): Al presionar el botón de la columna *Estado de Pago*, el sistema invoca la API `/api/entrenador/alumnos/[id]/estado-pago` y cambia de `PENDIENTE` a `ACTIVO` (o viceversa) al instante. Si pasa a *ACTIVO*, el alumno inmediatamente puede ingresar a ver y realizar su rutina.

3. Ficha Técnica Integral del Alumno (Modal)

DIAGNÓSTICO Y SALUD

Al presionar **"Ver Ficha / Rutina"** sobre cualquier deportista, se despliega el modal técnico con toda su radiografía deportiva, historial clínico, alertas automáticas de fatiga y planificaciones.

3.1. Datos Físicos, Lesiones y Repeticiones Máximas (RM)

El sistema compila los datos ingresados en el Onboarding o cargados manualmente por el profesor:

DATO / CAMPO	SIGNIFICADO EN PLATAFORMA	IMPACTO EN LA PLANIFICACIÓN
Peso y Altura	Medidas antropométricas base (ej. 78 kg / 182 cm).	Cálculo de ratios de fuerza relativa y evolución corporal.
Objetivo & Deporte	Rendimiento, Estética o Salud; deporte y si compite en club federado.	Permite al entrenador orientar la selección de ejercicios hacia la especificidad motriz.
⚠️ **Lesiones Reportadas**	Historial de molestias o cirugías informado por el alumno.	**Alerta visual destacada en amarillo:** previene la prescripción de ejercicios lesivos.
⚡ **RMs Estimadas**	Cargas máximas registradas (ej. *Sentadilla 120kg, Banco 90kg*).	Referencia para pautar cargas en porcentajes o en RIR (Repeticiones en Reserva).
🎯 **Puntos Débiles**	Zonas a potenciar (ej. *Falta de movilidad de tobillo, estabilidad escapular*).	Guía para nutrir el Bloque 1 de Movilidad y el Bloque 2 de Activación.

3.2. Edición en Caliente y Doble Verificación de Eliminación

En la cabecera de la ficha, Matías dispone de dos controles de administración crítica:

A **Botón "Editar Ficha":** Habilita los campos editables del perfil (peso, altura, WhatsApp, contraseña, objetivo, deporte, etc.) y permite guardar cambios al instante mediante `guardarPerfilAlumno()`.

B **Botón "Eliminar Perfil" con Doble Verificación:** Para salvaguardar la información ante clics involuntarios, el sistema exige dos confirmaciones:

- *Paso 1 (Advertencia):* Muestra el nombre del alumno y pide "Continuar a 2da Verificación".
- *Paso 2 (Final e irreversible):* Se tiñe en rojo intenso y advierte que se borrarán todas las series, check-ins y registros de la base de datos de forma definitiva.

Pantalla de Ejemplo 2: Ficha Técnica y Alertas Psico-Físicas



4. Constructor y Asignador de Rutinas (RoutineBuilder)

PLANIFICACIÓN EN 3 BLOQUES

El **RoutineBuilder** es el componente técnico con el que Matías planifica sesiones estructuradas. Toda rutina en Motion Lab se rige rigurosamente por la **metodología de los 3 bloques**:

BLOQUE 1: MOVILIDAD

Apertura y Rango Articular

Movilidad de cadera, tobillo, columna torácica y liberación miofascial. Prepara los tejidos y reduce el riesgo de lesiones.

BLOQUE 2: ACTIVACIÓN

Despertar Neural y Core

Ejercicios de anti-rotación, estabilidad central, activación glútea y pliometría preparatoria de baja intensidad.

BLOQUE 3: DESARROLLO

Sobrecarga y Fuerza Principal

Patrones fundamentales (sentadilla, bisagra, empuje, tracción). Se divide en series, cargas (Kg), repeticiones y control de RIR.

4.1. Funcionalidades Avanzadas del Constructor

ACCIÓN OPERATIVA	BOTÓN / COMANDO	DESCRIPCIÓN Y UTILIDAD TÁCTICA
Agregar Día	+ Agregar Día	Crea una nueva pestaña de sesión (Día 1, Día 2, etc.) inicializada con los 3 bloques metodológicos vacíos.
Clonar Día Completo	Clonar Día	**Ahorro de tiempo:** Duplica instantáneamente el día activo con todos sus bloques, ejercicios, series y notas. Ideal para crear variaciones o microciclos similares.
Importar Rutina de Otro Alumno	Importar de Alumno...	Despliega un selector de deportistas para clonar una planificación exitosa previa como plantilla de trabajo.
Enlazar Video Demostrativo	Video	Permite insertar URLs de videos (YouTube, Drive o MP4) y agregar recomendaciones técnicas de ejecución que el alumno verá en su pantalla.
Guardar y Asignar	Guardar y Asignar	Valida la estructura, formatea los bloques para PostgreSQL y deja la rutina lista para que el alumno la vea al iniciar sesión.

Pantalla de Ejemplo 3: Constructor de Rutinas Multidía (RoutineBuilder)



5. Protocolo de Acción y Buenas Prácticas

GUÍA RÁPIDA

5.1. Matriz de Reacción ante Estados y Alertas

EVENTO DETECTADO	SEÑAL EN EL PANEL	ACCIÓN RECOMENDADA PARA MATÍAS
Nuevo alumno registrado	Badge naranja `PENDIENTE` en la tabla.	Revisar el objetivo y responder el mensaje automático que llega a WhatsApp para coordinar el pago. Una vez confirmado, presionar el botón para pasar a `ACTIVO`.
🚨 **Alerta Roja de Fatiga**	Badge rojo parpadeante en columna Bienestar.	Abrir la ficha del alumno, chequear el historial de check-ins y programar una **semana de descarga (Deload)** bajando volumen y exigencia.
⚠️ **Alerta Amarilla de Estrés**	Badge amarillo en tabla y ficha técnica.	El deportista tuvo una sesión con estrés o cansancio reciente. Mantener la intensidad pero recordar pautas de hidratación y sueño.
Alerta en Test de Bienestar	Nivel *En Alerta* (<50 puntos en bienestar mental).	Revisar los comentarios que dejó el alumno al pie del test. Ofrecerle una charla breve de apoyo o flexibilizar los días de entreno.
Alumno inactivo (En desuso)	Filtro *En Desuso* en la barra de herramientas.	Si el alumno ya no entrena, Matías puede archivar sus rutinas o purgar el usuario para mantener la base de datos limpia.

MOTION LAB
PREPARACIÓN FÍSICA & RENDIMIENTO

GUÍA DEL DEPORTISTA

Manual de Uso de la Aplicación para el Alumno

Guía paso a paso para completar tu evaluación inicial, ingresar a tu panel de entrenamiento semanal, registrar tus cargas en los 3 bloques, evaluar tu fatiga y vincular tu reloj inteligente.

Plataforma: Motion Lab App v1.0 **Destinatario:** Alumnos & Deportistas **Coach Responsable:** Matías **Fecha:** Noviembre 2026

1. Bienvenidos a Motion Lab y Onboarding Inicial

PASO A PASO

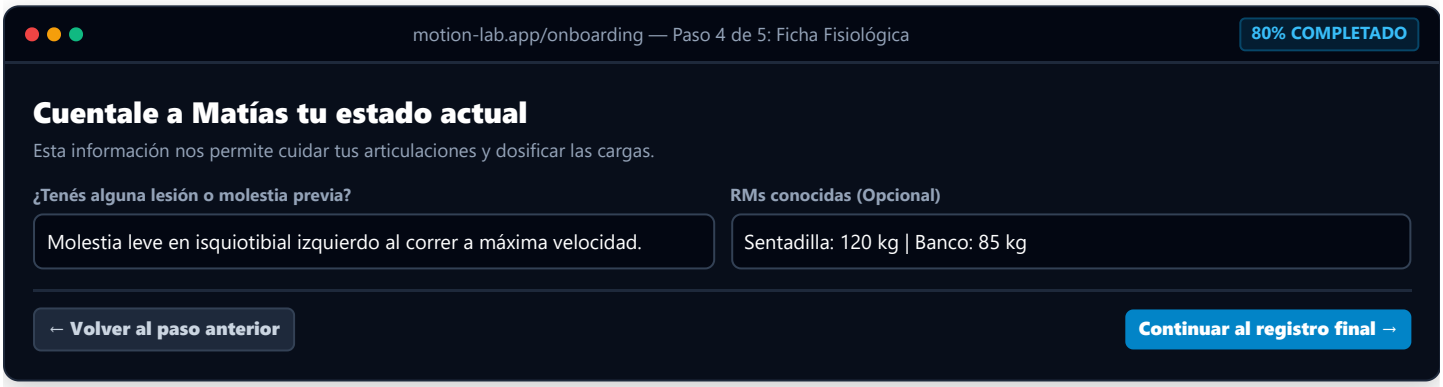
Motion Lab es una plataforma diseñada para acompañarte en tu evolución física, combinando la planificación personalizada de tu entrenador **Matías** con herramientas interactivas para medir tu progreso, cargas reales y nivel de recuperación sesión tras sesión.

1.1. Evaluación Inicial en 6 Pasos (/onboarding)

Antes de recibir tu primer plan, completarás un cuestionario interactivo que diagnostica tu punto de partida:

0. **Plan y Objetivo:** Seleccionás entre *Plan Base* o *Plan Performance*, y definís tu meta principal (Rendimiento deportivo, Estética corporal o Salud y longevidad).
1. **Deporte y Club:** Indicás qué disciplina practicás (Fútbol, Running, Crossfit, etc.) y si competís en un club federado.
2. **Nivel de Experiencia:** Principiante (menos de 6 meses), Intermedio (1 a 3 años) o Avanzado (más de 3 años entrenando con sobrecarga).
3. **Focos y Disponibilidad:** Elegís tus prioridades (Fuerza, Velocidad, Hipertrofia, Resistencia, Movilidad) y los días semanales que podés dedicar.
4. **Ficha Condicional Avanzada:** Declarás lesiones o cirugías previas, molestias actuales, puntos débiles que deseás mejorar y tus marcas o RMs estimadas si las conocés.
5. **Creación de Cuenta y WhatsApp:** Ingresás tus datos (Nombre, Email, Clave, WhatsApp, Peso, Altura) o te autenticás con Google. Al finalizar, la app te conecta automáticamente por WhatsApp con Matías para darte la bienvenida.

Pantalla de Ejemplo 1: Cuestionario de Evaluación Inicial (Wizard)



2. Acceso y Hub Semanal del Alumno (/entrenamiento)

MI PANEL

2.1. Inicio de Sesión y Activación

Para ingresar a tu cuenta, entrá en `/login` o desde `/comenzar?rol=alumno` con tu correo y contraseña o con tu cuenta de Google.

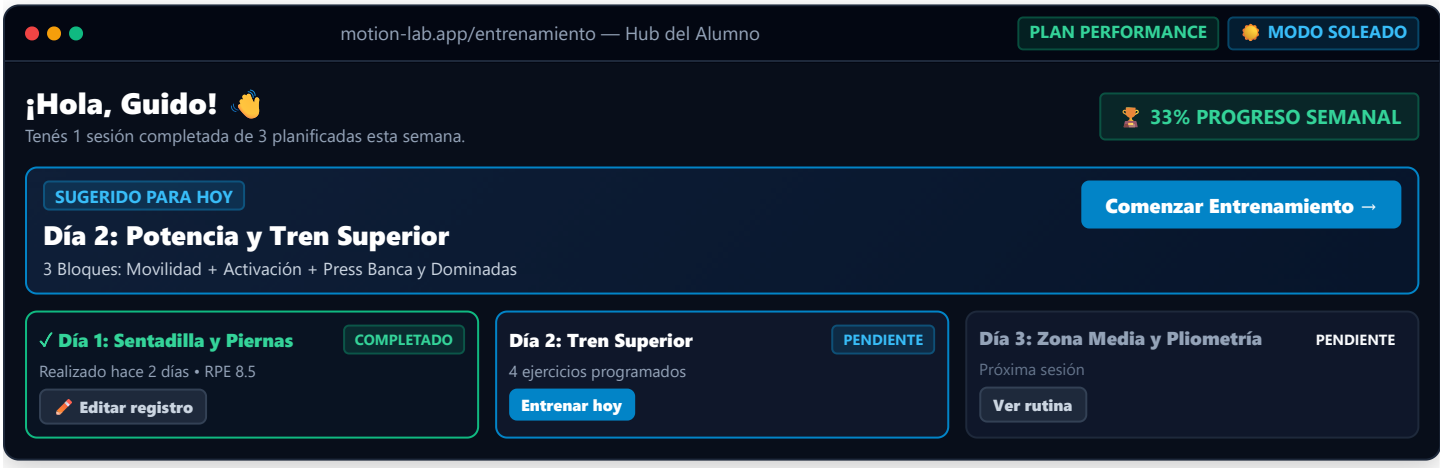
> **¿Qué pasa si mi pago está pendiente?** Si acabás de registrarte y tu suscripción aún no fue validada, la plataforma te mostrará una pantalla de cortesía recordándote coordinar la activación con Matías. En cuanto Matías active tu ficha desde su panel, tu rutina aparecerá al instante.

2.2. El Hub Semanal de Entrenamiento

Tu pantalla de bienvenida en `/entrenamiento` reúne todo lo que necesitás para tu semana:

SECCIÓN DEL HUB	QUÉ TE MUESTRA	ACCIÓN RECOMENDADA
Entrenamiento de Hoy	Tarjeta destacada que identifica automáticamente la próxima sesión pendiente recomendada por Matías.	Presionar "*Comenzar Entrenamiento*" para iniciar la sesión del día.
Selector de Días	Listado de todas las sesiones de tu semana (Día 1, Día 2, etc.) con sus ejercicios programados.	Podés elegir entrenar cualquier día según tu disponibilidad.
Días Completados	Los días finalizados quedan marcados con tilde verde y botón de "*Editar Día X*".	Permite corregir pesos o repeticiones si te olvidaste de anotar algo.
Vincular Reloj / Apple Health	Tarjeta para conectar tu smartwatch (Garmin, Google Fit) o importar el export.zip de Apple Salud.	Matías ve actividad, sueño y pulso de los últimos 30 días.
Modo Soleado (Luz)	Toggle en cabecera para cambiar el tema a fondo blanco y letras negras.	**Activalo si entrenás al aire libre bajo el sol** para ver la pantalla sin reflejos.

Pantalla de Ejemplo 2: Hub Semanal del Alumno (/entrenamiento)



3. La Sesión de Entrenamiento en Acción

PASO A PASO

3.1. El Check-in Pre-Entrenamiento (3 Clics Rápidos)

Antes de iniciar cualquier ejercicio, la app abre automáticamente una ventana modal para registrar tu estado de entrada. Esto le permite a Matías saber si llegás fresco o fatigado:

🪫 1 (Agotado) hasta 🔥 5 (A tope)
Elegí el emoji según cómo te sentís corporalmente.

🥵 Estresado hasta 🤩 Excelente
Mide tu carga psicológica y foco de atención.

Mal • Regular • Bien • Excelente
Indica la calidad de tu sueño de anoche.

Pantalla de Ejemplo 3: Check-in Pre-Entrenamiento



3.2. Cómo Registrar tus Series en el Bloque de Desarrollo

Durante el entrenamiento, la pantalla se divide en los 3 bloques metodológicos:

Pantalla de Ejemplo 4: Registro de Series y Cargas en Vivo



4. Cierre de Sesión y Chequeo Semanal de Bienestar

SALUD & MÉTRICAS

4.1. El Check-in Post-Entrenamiento (Fin de la Rutina)

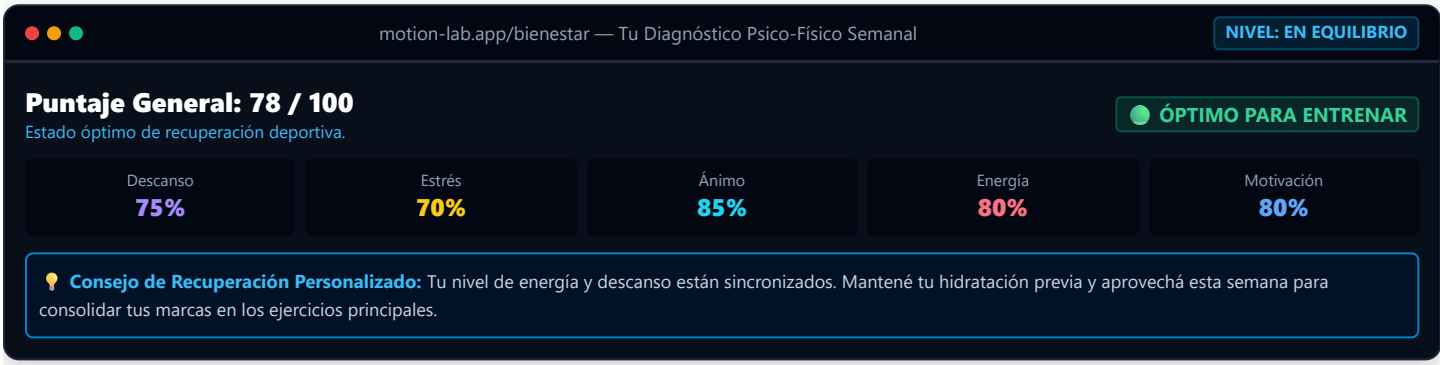
Al presionar **"Finalizar Entrenamiento"**, se desplegará el modal de cierre para registrar la fatiga real del entrenamiento:

1. **RPE Final (Escala 1 al 10):** Calificás el esfuerzo global de la sesión (ej. *1 a 4 suave, 5 a 7 moderado, 8 a 9 muy exigente, 10 esfuerzo máximo al fallo*).
2. **Impacto Anímico:** ¿Cómo terminás la clase? (*Peor que al entrar,* *Igual,* *Renovado y con energía*).
3. **Guardado y Trofeo:** El sistema guarda tus kilos y series en la base de datos PostgreSQL y te felicita con el trofeo de sesión completada.

4.2. Chequeo de Bienestar Mental Semanal (/bienestar)

Una vez por semana, Motion Lab te invitará a responder un breve test de 10 preguntas sobre 5 dimensiones clave para tu recuperación:

Pantalla de Ejemplo 5: Chequeo de Bienestar Mental (/bienestar)



4.3. Vinculación de Reloj Inteligente y Apple Health

En tu Hub podés conectar tu reloj o importar tus datos de Apple Salud para que Matías evalúe tu frecuencia cardíaca y sueño:

TIPO DE DISPOSITIVO	CÓMO SE CONECTA	QUÉ DATOS SINCRONIZA
Reloj en la Nube (Junction / Google Fit)	Presionar "*Conectar Reloj*" y autorizar con tu cuenta de Google Fit o Garmin.	Horas de sueño profundo, frecuencia cardíaca en reposo y pasos diarios.
Apple Watch (importación manual)	Exportar tus datos desde la app Salud del iPhone y subir el archivo *export.zip* en la tarjeta "Apple Watch".	Pasos, sueño, frecuencia cardíaca y entrenamientos de los últimos 30 días.

Apple Watch no se sincroniza automáticamente desde la web. La importación manual es la alternativa disponible: el ZIP se procesa en tu navegador y MOTION LAB solo guarda un resumen de 30 días.